

LinearMotion

Zwei Autos starten zur gleichen Zeit (Minute = 0) und fahren einander entgegen. Der Benutzer kann die Entfernung (Ganzzahl > 0) und die Geschwindigkeit der beiden Fahrzeuge (Ganzzahl > 0) eingeben.

Das Programm gibt für alle Minuten, bei denen die verbleibende Entfernung größer Null ist, eine Zeile mit den aktuellen Daten (siehe rechts) aus.

```
Begegnung zweier entgegenfahrender Fahrzeuge
*****

Entfernung [Ganzzahl in km]: 20
Geschwindigkeit des Fahrzeugs A [Ganzzahl in km/h]: 50
Geschwindigkeit des Fahrzeugs B [Ganzzahl in km/h]: 50

Minute: 0 Position A: 0,00 Position B: 20,00 Distanz: 20,00
Minute: 1 Position A: 0,83 Position B: 19,17 Distanz: 18,33
Minute: 2 Position A: 1,67 Position B: 18,33 Distanz: 16,67
Minute: 3 Position A: 2,50 Position B: 17,50 Distanz: 15,00
Minute: 4 Position A: 3,33 Position B: 16,67 Distanz: 13,33
Minute: 5 Position A: 4,17 Position B: 15,83 Distanz: 11,67
Minute: 6 Position A: 5,00 Position B: 15,00 Distanz: 10,00
Minute: 7 Position A: 5,83 Position B: 14,17 Distanz: 8,33
Minute: 8 Position A: 6,67 Position B: 13,33 Distanz: 6,67
Minute: 9 Position A: 7,50 Position B: 12,50 Distanz: 5,00
Minute: 10 Position A: 8,33 Position B: 11,67 Distanz: 3,33
Minute: 11 Position A: 9,17 Position B: 10,83 Distanz: 1,67

Treffpunkt in 10,00 km nach 0 Stunden, 12 Minuten und 0,00 Sekunden

Weiter mit Eingabetaste ...
```

Lösungsweg



1. Berechnen Sie nach dem Einlesen der geforderten Parameter **distance**, **velocityA**, **velocityB**
 - welchen Weg jedes der beiden Autos in einer Minute zurücklegt (**moveA**, **moveB**)
 - welchen Weg beide Autos gemeinsam in einer Minute zurücklegen (**totalMovePerMinute**)
 - und die exakte Zeitdauer, nach der sich die beiden Autos begegnen werden (**totalTimeRequired**). Beachten Sie, dass das keine vollen Minuten sein müssen, sondern auch Sekunden- oder noch kleinere Anteile dabei sein können.
2. Mit diesen Informationen können Sie dann in einer Schleife die geforderten Daten pro Minute errechnen und ausgeben.
3. Nach Beendigung der Schleife geben Sie
 - den Treffpunkt
 - und die exakte Zeitdauer umgerechnet auf Stunden, Minuten und Sekunden aus.

```
Begegnung zweier entgegenfahrender Fahrzeuge
*****

Entfernung [Ganzzahl in km]: 17
Geschwindigkeit des Fahrzeugs A [Ganzzahl in km/h]: 79
Geschwindigkeit des Fahrzeugs B [Ganzzahl in km/h]: 17

Minute: 0 Position A: 0,00 Position B: 17,00 Distanz: 17,00
Minute: 1 Position A: 1,32 Position B: 16,72 Distanz: 15,40
Minute: 2 Position A: 2,63 Position B: 16,43 Distanz: 13,80
Minute: 3 Position A: 3,95 Position B: 16,15 Distanz: 12,20
Minute: 4 Position A: 5,27 Position B: 15,87 Distanz: 10,60
Minute: 5 Position A: 6,58 Position B: 15,58 Distanz: 9,00
Minute: 6 Position A: 7,90 Position B: 15,30 Distanz: 7,40
Minute: 7 Position A: 9,22 Position B: 15,02 Distanz: 5,80
Minute: 8 Position A: 10,53 Position B: 14,73 Distanz: 4,20
Minute: 9 Position A: 11,85 Position B: 14,45 Distanz: 2,60
Minute: 10 Position A: 13,17 Position B: 14,17 Distanz: 1,00

Treffpunkt in 13,99 km nach 0 Stunden, 10 Minuten und 37,50 Sekunden

Weiter mit Eingabetaste ...
```